

南京信息工程大学

认识实习报告书

学 生 姓 名 :	徐正东
学 号 :	202413360126
学 院 名 称 :	自动化学院
专 业 名 称 :	自动化
实 习 时 间 :	2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 18 日

学生姓名	徐正东	学 号	202413360126
学院名称	自动化学院	专业、班级	自动化四班

摘要：本次实习于2024年12月11日在南京国电南自自动化有限公司进行。通过参观学习，了解了公司的生产流程、产品原理等，对专业知识有了更直观的认识，同时深刻体会到工程职业道德和规范的重要性，并在2024年12月18日参观了学校的参观新能源实验室、智能控制实验室、工业机器人实验室，为今后的专业学习和实践创新活动奠定了基础。如图1.1和图1.2所示。



图 1.1



图 1.2

实习感悟：初入国电南京自动化公司，那宏大而规整的园区布局瞬间映入眼帘，一种现代化大型企业的磅礴气势扑面而来。公司在电力自动化领域的卓越成就，犹如一座巍峨耸立的丰碑，熠熠生辉。其业务范畴全面覆盖发电、输电、变电、配电及用电等众多核心环节，无论是在电网调度系统中精准高效地协调电能分配，还是在电厂自动化流程里实现机组的稳定可靠运行，乃至在工业自动化场景下推动生产制造的智能化升级，公司凭借深厚的技术底蕴、持续不断的创新精神以及对品质的严苛要求，始终占据着行业的领军地位，产品与服务的影响力如涟漪般扩散至国内外市场的每一个角落。

接着走进公司的生产车间，仿佛置身于一座电力设备制造的梦幻王国。这里，每一道生产工序都井然有序。以变压器生产流程为例，从最初硅钢片的精准剪裁，工人师傅们操控着先进的数控设备，如同技艺娴熟的工匠雕琢传世珍宝一般，确保每一片硅钢片的尺寸精度都控制在微米级别，为变压器铁芯的高性能奠定基石。在绕组绕制环节，他们凭借丰富的经验和高度的专注，严格依照设计参数精心操作绕线机，细密的导线在绕线轴上匀速缠绕，每一圈都承载着电力传输的稳定使命，不容丝毫差错。而绝缘处理工

序更是关键，采用国际领先的浸漆工艺与设备，漆液均匀地渗透至绕组的每一丝缝隙，随后在高温固化炉中历经严苛的热处理，形成一层坚韧无比的绝缘屏障，如同为变压器披上了一件坚不可摧的铠甲，有力地保障了其在高电压、强电流工况下的电气性能与运行安全。在开关柜生产线，从钣金加工起始，大型数控冲床与折弯机默契配合，以毫米级的加工精度将板材塑造为柜体的坚实框架。母线加工环节，自动化的母线加工设备运用高精度切割与成型技术，打造出导电性能卓越的母线排。元器件装配时，工人们手法娴熟、有条不紊地将各类电气元件精准安装于预定位置，并依据电气布线规范进行布线接线，确保线路连接牢固、走向合理。最后的调试检测工序，专业技术人员运用先进的测试仪器，对开关柜的电气性能、机械性能以及保护功能进行全方位检测，严格把关每一个细节，确保产品质量万无一失。车间内，5S 管理体系贯彻至每一个角落，物料摆放整齐划一、标识清晰，设备维护计划严谨细致、执行到位，环境清扫定时高效、一尘不染。安全生产制度犹如高悬的利剑，时刻警示着每一位员工。醒目的警示标识遍布各处，防护设施一应俱全，从防触电的绝缘手套与工具，到防机械伤害的防护栏与安全光幕，无不体现着对员工生命安全的珍视。操作人员严格遵循标准化作业流程，每一个动作都经过反复训练与规范约束，共同构筑起一道坚不可摧的安全生产防线，为整个生产活动的顺利推进保驾护航。

技术研发中心宛如一座充满魔力的智慧城堡，创新的气息弥漫在每一寸空气之中。置身于智能电网监控技术研发部，我亲眼目睹了电力系统状态监测系统从理论构思迈向工程实现的奇妙蜕变历程。科研团队借助大数据技术的强大数据采集与存储能力，海量的电网运行数据如同涓涓细流汇聚成浩瀚海洋，云计算平台凭借其超强的计算能力与分布式架构，对这些数据进行闪电般的快速处理与深度挖掘，人工智能算法则如同拥有智慧的大脑，从海量数据中精准洞察电网运行状态的细微变化、识别潜在故障隐患，并以智能决策引领运维策略优化。通过部署在电网各个关键节点的高精度传感器网络，全方位采集包括电压、电流、功率、温度、振动等在内的电气量与非电气量数据，这些数据实时传输至监控中心，经复杂的数据分析模型与智能诊断算法处理，实现对电网故障的精准预测、快速定位以及智能决策辅助，助力电网运维模式实现从传统事后抢修向主动防御、智能自愈的历史性跨越，大幅提升电网运行可靠性与稳定性，降低运维成本，为电力能源可靠供应提供坚实技术支撑。新能源接入技术研究室，则是新能源电力并网技

术攻坚的前沿阵地。面对新能源大规模接入电网带来的电能质量波动、电压稳定性挑战以及谐波干扰等难题，科研团队犹如无畏的勇士，全力投入技术研发。他们创新性地研发出高效电力电子变换器，运用先进的拓扑结构与控制策略，实现新能源发电系统与电网之间的高效能量转换与稳定功率传输；精心雕琢智能控制策略，融合模糊控制、自适应控制与预测控制理论，对新能源发电单元的输出功率、电压、频率进行精准调控；深度优化无功补偿技术，采用静止无功发生器（SVG）与晶闸管投切电容器（TSC）相结合的混合补偿方案，有效提升电网电压稳定性、降低无功损耗；创新谐波治理方法，运用有源电力滤波器（APF）与无源滤波器（PF）协同工作的复合滤波架构，精准滤除新能源发电过程中产生的高次谐波，保障电网电能质量纯净可靠。这些核心技术突破为新能源大规模、高比例接入电网提供了关键技术保障，有力推动能源结构向清洁低碳转型，助力全球应对气候变化挑战。

企业展厅宛如一部记录企业发展传奇的生动史书与展示技术辉煌成就的璀璨年鉴。沿着时间长河回溯，公司的创业征程满布荆棘与荣耀。从早期艰难的技术引进消化吸收，凭借开拓者们坚韧不拔的毅力与敏锐的市场洞察力，逐步站稳脚跟；到中期厚积薄发的自主研发创新突破，汇聚大量科研人才与创新资源，在关键技术领域实现弯道超车；再到后期国际化战略布局下的全球市场开疆拓土，凭借卓越品质与领先技术赢得国际客户广泛认可，公司实现了从本土传统设备制造商向国际智能电力系统集成解决方案领航者的华丽转身。展厅内陈列的新型智能变电站控制系统，将IEC61850标准通信规约深度融合于系统架构设计，构建起分布式、智能化的变电站网络通信体系，实现站内设备间的无缝互联互通与信息共享；采用分层分布式架构，赋予系统高可靠性、灵活性与扩展性，有效提升变电站整体性能；全景可视化运维技术借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）与三维建模技术，为运维人员打造身临其境的电站设备运维监控环境，实现设备运行状态可视化监测、故障预警可视化展示与运维操作可视化指导，全方位提升变电站运维管理智能化水平与工作效率。电网调度自动化系统集成能量管理系统（EMS）、配电管理系统（DMS）与广域测量系统（WAMS）核心技术，通过先进的状态估计、潮流计算与优化调度算法，实现对电网全网发电、输电、配电环节的实时监测、精准分析与全局优化调度；利用广域测量系统（WAMS）提供的高精度同步相量测量数据，实现对电网动态稳定性实时评估与精准控制，有效预防电网故障蔓延与大面积停电事故发生，确保电网电能资源

在时空维度上的高效配置与可靠传输。荣誉墙上那熠熠生辉的奖杯奖状与专利证书，宛如璀璨繁星见证着企业创新发展的辉煌成就，不仅是对企业技术实力与创新能力的高度赞誉，更是对其肩负行业引领责任、践行社会责任的庄重认可，激励着吾辈传承创新薪火、续写辉煌篇章，为推动电力自动化行业持续繁荣发展贡献青春力量。

12月18日，踏入校内新能源实验室，仿若踏入一片新能源技术科研创新的希望田野与人才培育的温馨摇篮。实验室聚焦太阳能、风能、生物质能等新能源开发利用核心领域，汇聚一批代表国际先进水平的科研设施与实验平台。风力发电模拟装置恰似一座人造风洞，可逼真营造从微风拂面到狂风呼啸的不同风速、风向变化场景以及复杂湍流工况，为风力发电机组空气动力学特性研究、叶片设计优化与发电系统控制策略开发提供关键实验手段。借助高精度传感器与先进测量技术，科研人员可实时监测风力机转速、转矩、功率输出以及叶片受力变形情况，深度剖析风力发电过程中的能量转换机理与损失机制，通过优化风轮设计、控制算法以及传动系统匹配，提升风力发电机组发电效率与可靠性，降低噪声与振动水平，推动风力发电技术向大功率、高效率、低风速启动与高海拔适应方向发展。电池测试系统宛如一位洞察秋毫的微观神探，具备毫伏级电压测量精度、毫秒级电流采样速率以及高精度温度控制功能，能够对各类化学电池、物理电池在不同充放电倍率、温度环境、循环寿命条件下的性能进行全方位、动态监测与深度分析。在这片创新的乐土上，科研团队围绕新能源转换效率提升、系统集成优化与储能技术突破核心使命，持续开展前沿探索与关键技术攻关，诸多创新成果如源头活水，为新能源产业技术迭代注入澎湃动力，引领新能源技术从实验室走向产业化应用广阔天地。

智能控制实验室宛如智能控制技术的创新“智谷”，是孕育智能控制理论与实践融合发展的肥沃土壤。实验室以智能控制理论验证与复杂工程实践应用为核心使命，依托高端智能算法开发平台、大型复杂控制系统模拟沙盘与实景化工业控制网络实训环境，深度接轨工业4.0与智能制造发展时代潮流。在智能算法开发平台上，科研人员宛如智慧的魔法师，运用机器学习、深度学习与强化学习算法魔杖，为工业过程控制难题量身定制智能解决方案。通过构建海量工业过程数据样本库，运用数据挖掘与特征提取技术挖掘过程变量间隐藏的非线性关系与动态特性，基于机器学习算法训练高精度预测模型，实现对工业过程关键参数的超前预测与故障预警；利用深度学习算法强大的图像识别与

模式分类能力，对工业生产线上产品表面缺陷、形状尺寸精度进行实时检测与质量分类，提升产品质量管控智能化水平；借助强化学习算法自主探索与优化决策能力，实现工业机器人在复杂环境下的自主导航、任务规划与动态避障，提高机器人自动化作业效率与智能适应能力。复杂控制系统模拟沙盘宛如一座工业世界的微缩之城，集成化工、冶金、电力等多领域典型工艺流程模型，从原材料输入到产品产出的每一个环节都精准复刻。科研人员在这片虚拟工厂场景中，如同运筹帷幄的指挥官，运用先进控制策略对生产过程进行优化调控。

工业机器人实验室恰似一座工业机器人技术创新与人才培育的活力引擎，构建起理论学习、技术研发与实践创新协同共进的完整生态链。实验室拥有涵盖多关节机器人、移动机器人等多类型机器人族群，配备高精度力觉、视觉传感器与灵巧末端执行器，集成机器人离线编程、虚拟调试与实时监控系统，为机器人编程操作训练、复杂任务系统集成开发与人机协作前沿探索打造理想实践平台。在教学实践环节，学生们仿若初入机器人世界的探险家，从基础编程指令掌握起步，逐步解锁复杂轨迹规划、多机器人协同作业与智能人机交互项目开发技能。通过机器人编程语言（如工业机器人常用的 RAPID、KRL 等语言）学习，了解机器人运动控制原理与指令语法结构，编写简单的机器人动作程序实现物料搬运、零件装配等基本任务；运用机器人离线编程软件（如 RobotStudio、RoboGuide 等）进行复杂轨迹规划与虚拟调试，在虚拟环境中优化机器人工作路径、避免碰撞干涉，提高编程效率与作业精度；开展多机器人协同作业项目实践，基于机器人通信协议与协同控制算法，实现多台机器人在生产线上紧密协作、高效完成复杂生产任务，如汽车车身焊接、电子产品组装等场景中的多机器人协同作业；探索智能人机协作前沿领域，利用视觉识别技术让机器人感知环境与工件位置姿态，通过力觉传感器实现机器人柔顺装配与精细操作，开发人机交互界面实现人与机器人自然交互与任务分配协作，提升机器人智能化作业水平与生产系统柔性化程度。在科研创新征程中，实验室聚焦机器人自主导航、柔顺控制与智能决策关键技术突破核心任务，勇攀科技高峰。在机器人自主导航技术研发方面，科研团队融合激光雷达、视觉传感器与惯性导航技术，构建高精度地图与定位系统，运用 Simultaneous Localization and Mapping 算法实现机器人在未知环境中的自主定位与地图构建，结合路径规划算法（实现机器人智能导航与避障功能，推动机器人在物流仓储、巡检安防、智能农业等领域广泛应用；在柔顺控制技

术研究领域，通过力传感器实时监测机器人末端执行器与环境间作用力，运用阻抗控制、力位混合控制算法实现机器人柔顺装配、打磨、抛光等精细作业任务，提升机器人作业质量与适应能力；在智能决策技术探索道路上，借助人工智能算法与大数据技术，为机器人赋予学习与决策能力，使其能根据作业任务需求与环境变化自主选择最优作业策略、调整工作参数，实现机器人智能化升级与自适应控制，满足智能制造场景下复杂多变生产需求。

此次意义深远的实习经历，于我专业知识体系构建而言，恰似一场久旱甘霖。国电公司生产实践活动宛如一座知识宝库，将电路原理、电机学等抽象理论知识具象化呈现。从电力设备制造工艺细节中，深刻领悟电路原理在电气设备电路设计与性能优化中的核心作用，如变压器绕组匝数设计依据电磁感应定律精准确定电压变换比，开关柜布线接线严格遵循电路连接规则确保电流稳定传输与电气安全。新能源实验室实验操作如同一把钥匙，深度解锁新能源发电技术原理奥秘。风力发电方面，洞悉风力发电机组通过风轮叶片空气动力学设计捕获风能，经传动系统增速与发电机机械能电能转换实现发电原理，理解风速功率特性曲线对机组选型与控制策略制定重要意义；智能控制实验室系统模拟仿若一座智慧灯塔，照亮智能控制算法在复杂工业场景优化控制流程逻辑路径。经典PLD控制策略在工业温度控制系统中，通过比例、积分、微分环节动态整定控制参数，依据系统实时误差反馈精细调整控制输出，有效改善系统响应速度、稳定性与准确性；模糊控制策略模拟人类思维模糊性处理控制过程不确定性，基于模糊规则库将精确输入变量模糊化处理、模糊推理决策与清晰化输出，优化控制精度与鲁棒性，适用于难以建立精确数学模型的复杂非线性系统；神经网络控制技术挖掘数据潜在模式与映射关系，利用大量工业过程数据样本训练神经网络模型学习系统动态特性与控制规律，实现自适应、自学习精准控制，在工业过程参数预测、故障诊断与复杂系统优化控制领域优势显著，为智能控制技术深度应用与创新发展筑牢实践认知基石。工业机器人实验室编程实践恰似一座桥梁，连通理论与实践鸿沟，明晰机器人运动学建模构建机器人关节空间与笛卡尔空间坐标变换数学模型实现运动轨迹规划计算；轨迹规划算法依据作业任务需求与环境约束条件，运用插值算法、优化算法生成机器人平滑、高效运动轨迹确保作业精度与效率。

学生签名：徐正东

2024 年 12 月 23 日

